Báo cáo kiểm thử luồng chính & luồng ngoại lệ – Arena3

Ngày: 2026-10-26 | Commit: `4553305` (nhánh `main`) | Tệp kiểm thử: `src/lib/arena3/flows.test.ts` (mới, chưa commit)

1. Phạm vi

Báo cáo ghi lại kết quả kiểm thử các luồng nghiệp vụ chính sau khi gói thành viên (plans/subscriptions) đã bị gỡ khỏi sản phẩm: đặt sân và thanh toán, đăng ký lớp và thanh toán, thu ngân tại quầy, check-in cổng, hủy đặt chỗ, các route gói cũ, và báo cáo thành viên hoạt động.

Với mỗi luồng chính (ký hiệu `MF-xx`), bài kiểm thử kiểm tra các luồng ngoại lệ (`EF-xxy`), tức là phủ định của luồng chính: xung đột, sai quyền, sai số tiền, thiếu điều kiện, hoặc route không còn tồn tại.

Kiểm thử được viết ở mức hàm xử lý (handler) và router, chạy trên PGlite trong bộ nhớ với toàn bộ migration trong `migrations/*.sql`. Các hàm được gọi trực tiếp như trong `tx.test.ts`.

2. Môi trường

Mục	Giá trị
Hệ điều hành	Windows 11 Home (10.0.26200)
Node.js	v24.14.0
Trình chạy kiểm thử	`tsx --test` (Node test runner), `NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=8192`
Cơ sở dữ liệu	PGlite trong bộ nhớ (`PGLITE_DATA_DIR=memory`), áp dụng toàn bộ `migrations/*.sql` theo thứ tự tên; dữ liệu seed từ `0003_seed.sql` và `0006_seed_demo.sql`
Thời điểm dữ liệu	Ngày theo múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh (UTC+7), tính tại thời điểm chạy

3. Tóm tắt kết quả

3.1 Tệp kiểm thử mới: `flows.test.ts`

Tổng số test	PASS	FAIL	Lỗi ứng dụng phát hiện
29 (8 luồng chính, 21 luồng ngoại lệ)	**29**	0	Không phát hiện lỗi

3.2 Toàn bộ bộ test hiện có (`npm test`)

Nhóm	Tổng	PASS	FAIL
Nhóm 1: `scripts/**/*.test.mjs`	0	0	0
Nhóm 2: app-data, readiness, gate identity, sign-in gate, `arena3.test.ts`	131	**131**	0
Nhóm 3: `tx.test.ts`	126	**126**	0
Cộng	**257**	**257**	**0**

Lệnh `npm test` kết thúc với mã thoát 0. Các nhóm nối với nhau bằng `&&`, nên nhóm nào lỗi cũng sẽ làm dừng lệnh.

4. Kết quả chi tiết theo luồng

Cột "Loại": **Chính** = luồng chính; **Ngoại lệ** = phủ định của luồng chính. "Trạng thái" là kết quả của test trong lần chạy cuối cùng.

MF-01 Thành viên đặt sân và thanh toán đủ giá khung giờ

ID	Loại	Mô tả	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
MF-01	Chính	Thành viên giữ chỗ (hold) một sân, chọn chuyển khoản; lễ tân xác nhận khoản chuyển.	Hold 201, trạng thái hold, giá > 0; xác nhận chuyển khoản 202; sau khi lễ tân xác nhận: booking confirmed, đúng 1 payment posted bằng giá khung giờ.	Đúng như mong đợi: hold 201; bước chuyển khoản trả 202 (awaiting_transfer); lễ tân xác nhận trả 200; booking confirmed; một payment posted có số tiền bằng giá hold.	**PASS**
EF-01a	Ngoại lệ	Thành viên thứ hai giữ đúng khung giờ đã có người giữ.	409 CONFLICT_SLOT.	409, code CONFLICT_SLOT.	**PASS**
EF-01b	Ngoại lệ	Xác nhận với phương thức `quota` (gói giờ cũ).	422, field `method`; booking vẫn ở hold.	422, field `method`; booking vẫn hold.	**PASS**
EF-01c	Ngoại lệ	Thành viên khác cố xác nhận hold của người khác.	403.	403.	**PASS**
EF-01d	Ngoại lệ	Giữ chỗ với giờ bắt đầu ở quá khứ (hôm kia).	Lỗi 4xx; không tạo booking nào.	Lỗi 4xx (mã cụ thể không được khẳng định trong test); không có dòng booking nào được ghi.	**PASS**
EF-01e	Ngoại lệ	Giữ chỗ với `court_id` không tồn tại.	404.	404.	**PASS**

MF-02 Thành viên đăng ký lớp và thanh toán giá lớp

ID	Loại	Mô tả	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
MF-02	Chính	Thành viên đăng ký lớp (giữ chỗ); lễ tân thu tiền mặt đúng giá lớp.	Đăng ký 201, trạng thái hold; thu tiền 201; enrollment confirmed; enrolled_count = 1.	Đúng như mong đợi.	**PASS**
EF-02a	Ngoại lệ	Lớp đầy (sĩ số 1, đã có một người).	201 với `waitlisted: true`; enrollment ở trạng thái waitlisted.	201, `waitlisted: true`, trạng thái waitlisted.	**PASS**
EF-02b	Ngoại lệ	Cùng một thành viên đăng ký lại lớp đó.	422, mã BR-22.	422, `br = BR-22`.	**PASS**
EF-02c	Ngoại lệ	Thu tiền 250.000đ cho lớp giá 300.000đ.	400, field `amount_vnd`; enrollment vẫn ở hold.	400, field `amount_vnd`; enrollment vẫn hold.	**PASS**

MF-03 Quầy ghi nhận thanh toán (paymentsCreate)

ID	Loại	Mô tả	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
MF-03	Chính	Lễ tân đang có ca mở thu tiền mặt cho booking đang giữ.	201; payment posted, phương thức cash; có hóa đơn.	201; payment posted, cash; hóa đơn được tạo.	**PASS**
EF-03a	Ngoại lệ	`ref_type` = `subscription` (luồng gói cũ).	422, field `ref_type`.	422, field `ref_type`.	**PASS**

EF-03b	Ngoại lệ	Thành viên (không phải nhân viên) gọi ghi nhận thanh toán.	403.	403.	**PASS**

MF-04 Check-in cổng: thành viên có lịch hôm nay được vào

ID	Loại	Mô tả	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
MF-04	Chính	Thành viên có một booking confirmed hôm nay.	`allowed: true`, `needs_override: false`, `today.bookings` có 1 dòng.	Đúng như mong đợi.	**PASS**
EF-04a	Ngoại lệ	Thành viên không có gì hôm nay.	`allowed: false`, `needs_override: true`.	Đúng như mong đợi.	**PASS**
EF-04b	Ngoại lệ	Thành viên chỉ có booking của hôm qua.	`allowed: false`; `today.bookings` rỗng.	Đúng như mong đợi.	**PASS**

MF-05 Hủy booking hoặc ghi danh theo quy tắc hủy

ID	Loại	Mô tả	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
MF-05a	Chính	Thành viên hủy booking confirmed đã thanh toán 100.000đ, cách giờ chơi 20 ngày.	200; booking cancelled; nếu báo giá hoàn tiền > 0 thì có đúng một dòng hoàn tiền âm bằng số đã hoàn.	Đúng như mong đợi (test đối chiếu với `quote.refund_vnd`).	**PASS**
MF-05b	Chính	Thành viên nhả chỗ đang giữ của chính mình trong lớp.	200; enrollment cancelled; enrolled_count về 0.	Đúng như mong đợi.	**PASS**
EF-05a	Ngoại lệ	Thành viên hủy booking của người khác.	403; booking vẫn confirmed.	403; booking vẫn confirmed.	**PASS**
EF-05b	Ngoại lệ	Hủy booking gói giờ cũ (`quota_hours` = 1).	200; `refund` = null; không có dòng payment nào.	Đúng như mong đợi.	**PASS**
EF-05c	Ngoại lệ	Hủy booking đã ở trạng thái cancelled.	409.	409.	**PASS**
EF-05d	Ngoại lệ	Thành viên nhả ghi danh của người khác.	403.	403.	**PASS**

MF-06 Route gói thành viên đã bị gỡ

ID	Loại	Mô tả	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
MF-06	Chính	`GET /v1/plans` qua `handleApi`.	404.	404.	**PASS**
EF-06a	Ngoại lệ	`POST /v1/plans` (tạo gói).	404.	404.	**PASS**
EF-06b	Ngoại lệ	`GET /v1/subscriptions`.	404.	404.	**PASS**

EF-06c	Ngoại lệ (đối chứng)	`GET /v1/classes`, để chắc rằng việc 404 không phải do router lỗi toàn bộ.	Không phải 404.	Không phải 404.	**PASS**

MF-07 Báo cáo: thành viên hoạt động lấy từ booking và ghi danh

ID	Loại	Mô tả	Kết quả mong đợi	Kết quả thực tế	Trạng thái
MF-07	Chính	Một thành viên có booking trong kỳ, một thành viên có ghi danh lớp đang chạy trong kỳ (confirmed).	`members.active` tăng đúng 2 so với trước.	Tăng đúng 2.	**PASS**
EF-07a	Ngoại lệ	Thành viên không có hoạt động nào.	Không được tính (số đếm không đổi).	Số đếm không đổi.	**PASS**
EF-07b	Ngoại lệ	Thành viên chỉ có booking ngoài kỳ báo cáo.	Không được tính (số đếm không đổi).	Số đếm không đổi.	**PASS**

5. Lỗi phát hiện

Không phát hiện lỗi ứng dụng trong 29 test luồng mới và 257 test của bộ test hiện có.

Trong quá trình viết test, hai lỗi đã xảy ra nhưng đều do fixture của bài test, không phải lỗi sản phẩm, và đã được sửa trong `flows.test.ts`: (1) ràng buộc `one_open_shift` (một lễ tân chỉ có một ca mở), nên helper nay tái sử dụng ca đang mở; (2) ràng buộc `booking_occ_sync` (booking đã hủy không được giữ occupancy), nên fixture của booking đã hủy không tạo occupancy.

6. Giới hạn

- **Không kiểm thử giao diện** (UI, trình duyệt, màn hình lễ tân, màn hình cổng). Chỉ kiểm thử handler và router.
- **Không kiểm thử PayOS thật**: không gọi mạng, không tạo link thanh toán thật, không kiểm thử webhook. Luồng thanh toán trực tuyến không nằm trong phạm vi.
- Luồng chuyển khoản chỉ kiểm thử đến bước lễ tân xác nhận; không kiểm thử luồng từ chối chuyển khoản (`bookingsTransferReject`).
- Check-in cổng chỉ kiểm thử với booking trong ngày; chưa kiểm thử trường hợp có buổi học (session) trong ngày.
- Không kiểm thử luồng hoàn tiền cần quản lý duyệt (`refund_pending`) và luồng hàng chờ (hết hạn lời mời, mời lại).
- Không kiểm thử đồng thời (race condition) giữa nhiều request; chỉ kiểm thử tuần tự.
- PGlite không phải là PostgreSQL production (Neon). Kết quả chứng minh hành vi logic, chưa chứng minh hành vi trên hạ tầng thật.
- Các test phụ thuộc ngày hiện tại (múi giờ Asia/Ho_Chi_Minh). Test báo cáo dùng năm 2099 để tách khỏi dữ liệu seed.
- Tệp `src/lib/arena3/flows.test.ts` là tệp mới, chưa được commit; không có thay đổi mã nguồn ứng dụng nào.

Lệnh chạy: `NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=8192 npx tsx --test src/lib/arena3/flows.test.ts`. Bộ test đầy đủ: `NODE_OPTIONS=--max-old-space-size=8192 npm test`.